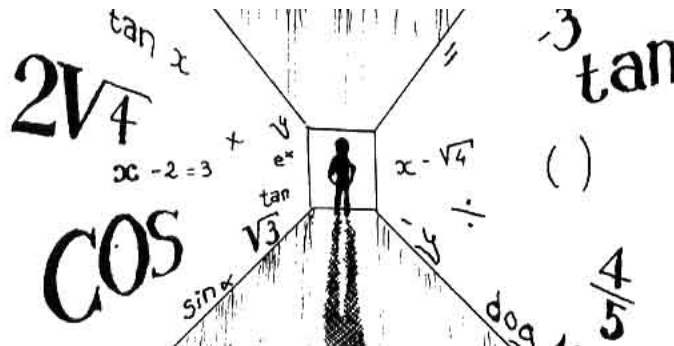


FORMES BILINÉAIRES & FORMES QUADRATIQUES

AA5 : Rang et noyau d'une forme bilinéaire et d'une forme quadratique



Definition

Soit b une forme bilinéaire symétrique sur E , associée à une forme quadratique q .

- On appelle **rang** de b (ou de q), noté $\text{rg}(b)$ (ou $\text{rg}(q)$), le rang de la matrice M associée :

$$\text{rg}(b) = \text{rg}(q) = \text{rg}(M).$$

- On appelle **noyau** de b (ou de q), noté $\ker(b)$ (ou $\ker(q)$), le sous-espace vectoriel de E défini par

$$\ker(b) = \ker(q) = \{x \in E \mid \forall y \in E, b(x, y) = 0\}.$$

Le noyau et le rang d'une forme bilinéaire quadratique sont définis comme ceux de sa forme polaire. En particulier, le concept de forme **dégénérée** ou **non-dégénérée** est le même pour la forme quadratique et sa forme polaire associée.

Forme bilinéaire symétrique non dégénérée / forme quadratique

- La forme bilinéaire symétrique b (ou la forme quadratique q) est dite **non dégénérée** si

$$\ker(b) = \ker(q) = \{0_{\mathbb{E}}\}.$$

- Elle est dite **dégénérée** si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si

$$\ker(b) \neq \{0_{\mathbb{E}}\}.$$

Remarque

$$b \text{ est dite non dégénérée} \iff \forall x \in \mathbb{E}, (\forall y \in \mathbb{E}, b(x, y) = 0) \implies x = 0_{\mathbb{E}}.$$

Exercice

On considère la forme bilinéaire

$$\begin{aligned} b : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x_1y_2 + x_2y_1 - 3x_1y_3 - 3x_3y_1 - 3x_2y_4 - 3x_4y_2 + x_3y_4 + x_4y_3. \end{aligned}$$

- ① Ecrire la matrice de b dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et préciser son rang.
- ② Déterminer le noyau de b .
- ③ La forme bilinéaire b est-elle dégénérée ou non dégénérée ?

- La matrice de b dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$ est

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- $\det(A) = - \begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -8 + (-9)(-8) \neq 0$. Donc

$$rg(b) = \dim(\mathbb{R}^4) = 4.$$

- $\ker(b) = \ker(q) = \{x \in \mathbb{R}^4 / \forall y \in \mathbb{E}, b(x, y) = 0\}$

Cela revient à résoudre

$$Ax = 0_{\mathbb{R}^4}$$

avec

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_4 = 0 \\ -3x_1 + x_4 = 0 \\ -3x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 3x_3 \\ x_1 = 3x_4 \\ -3x_1 = x_4 \\ -3x_2 = x_3 \end{cases}$$

Donc, $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$.

$\Rightarrow \ker(b) = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$. Par conséquent, la forme bilinéaire b est non dégénérée.

Exercice

Déterminer le **rang** et le **noyau** des formes quadratiques suivantes sur $\mathbb{R}^2$, et préciser lesquelles sont **dégénérées** et lesquelles sont **non dégénérées** :

$$1) \ q_1(x) = x_1^2 + x_2^2. \quad 2) \ q_2(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2. \quad 3) \ q_3(x) = x_1^2 - 2x_1x_2.$$

- La matrice de b_1 dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(A_1) = 1 \neq 0$ alors $rg(q_1) = rg(A_1) = 2$

$$\ker(q_1) = \{x \in \mathbb{R}^2 / \forall y \in \mathbb{R}^2, b_1(x, y) = 0\}$$

Cela revient à résoudre

$$A_1 x = 0_{\mathbb{R}^2}$$

avec

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Donc $x_1 = x_2 = 0$. $\Rightarrow \ker(q_1) = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$. Par conséquent, la forme bilinéaire b_1 est non dégénérée.

- La matrice de b_2 dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(A_2) = 0$ alors $rg(q_2) = rg(A_2) = 1$.

$\ker(q_2) = \{x \in \mathbb{R}^2 / \forall y \in \mathbb{R}^2, b_2(x, y) = 0\}$.

Cela revient à résoudre

$$A_2 x = 0_{\mathbb{R}^2}$$

avec

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Donc $x_1 = x_2 \Rightarrow \ker(q_2) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$. Par conséquent, la forme bilinéaire b_2 est dégénérée.

- La matrice de b_3 dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\det(A_3) = 0$ alors $rg(q_3) = rg(A_3) = 2$

$ker(q_3) = \{x \in \mathbb{R}^2 / \forall y \in \mathbb{R}^2, b_2(x, y) = 0\}$ Cela revient à résoudre

$$A_3 x = 0_{\mathbb{R}^2}$$

avec

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 = 0 \end{cases}$$

Donc $x_1 = x_2 = 0$. $\Rightarrow ker(q_3) = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$. Par conséquent, la forme bilinéaire b_3 est non dégénérée.

Proposition

Une forme bilinéaire symétrique b est non dégénérée $\iff rg(b) = \dim(\mathbb{E})$
 $\iff M$ inversible